Università degli studi di Trento

Complementi V tutoraggio di Analisi Matematica 1 per il corso di laurea triennale in Ingegneria informatica, delle comunicazioni ed elettronica

Esercizi di riepilogo su limiti e continuità

Martino Barbon, Giovanni Favari e Guglielmo Bellomo

1. Calcolare, eventualmente al variare del parametro reale positivo α, i seguenti limiti, se esistono; altrimenti dimostrare che non esistono.

(1) $$\lim_{x\to+\infty} x \sin\left(\ln\left(\frac{x+1}{x+2}\right)\right)$$

(2) $$\lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)}$$

(3) $$\lim_{x\to 0^-} \frac{\pi + 2\arctan\frac{1}{x}}{e^x - \sqrt{1+x}}$$

(4) $$\lim_{x\to+\infty} x \cdot \left(\sqrt[3]{1+\sin\frac{1}{x}} - \cos\frac{1}{x}\right)$$

(5) $$\lim_{x\to 0} (1+\arctan(2x))^{\frac{3+\sin x}{x}}$$

(6) $$\lim_{x\to 0} (1+|x|)^{\frac{1}{x}}$$

(7) $$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{\cos x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$$

(8) $$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan x}$$

(9) $$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} (\tan x)^{\cos x}$$

(10) $$\lim_{x\to e} (\ln x)^{\ln|x-e|}$$

(11) $$\lim_{x\to e} (\ln x)^{\frac{1}{x-e}}$$

(12) $$\lim_{x\to e} (\ln x)^{\frac{1}{\ln(\ln x)}}$$

(13) $$\lim_{x\to 0^+} x^{-\frac{1}{x}}$$

(14) $$\lim_{x\to+\infty} x^{\frac{1}{x}}$$

(15) $$\lim_{x\to+\infty} |\sin x|^x$$

(16) $$\lim_{x\to+\infty} |\sin(mx)|^x$$

(17) $$\lim_{x\to0^+} \left(1+\sin\frac{1}{x}\right)^{\sin x}$$

(18) $$\lim_{x\to+\infty} \left(1+\sin\frac{1}{x}\right)^{\sin x}$$

(19) $$\lim_{x\to0^+} \frac{x^\alpha}{e^x-\sin\frac{1}{x}}$$

(20) $$\lim_{x\to0^+} \frac{\alpha+\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}}{x}$$

(21) $$\lim_{x\to+\infty} \frac{\lfloor x\rfloor}{x}$$

(22) $$\lim_{x\to0^+} \lfloor\frac{1}{x}\rfloor\cdot\sin x$$

(23) $$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{\lfloor x\rfloor}-\lfloor\sqrt{x}\rfloor}{\ln(\ln x)}$$

(24) $$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{\lfloor x^2\rfloor-(\lfloor x\rfloor)^2}{x^\alpha}$$

(25) $$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}$$

(26) $$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin n}{n}$$

(27) $$\lim_{n\to+\infty} \ln(1+n^n)\cdot\ln(1+e^{-n})$$

(28) $$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt[n]{\cos\frac{1}{n}-1}}{\tan\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{n}}$$

(29) $$\lim_{n\to+\infty} n(\sqrt[n]{3}-\sqrt[n]{2})$$

(30) $$\lim_{n\to+\infty} n^2 \cdot \left(\sqrt[n^2]{e} - \sqrt[3]{\frac{n^2-1}{n^2}} + \ln\left(\cos\frac{1}{n}\right)\right)$$

(31) $$\lim_{n\to+\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{(2n)!}\right)\cdot \ln(1+e^{2^n})}{\sin\left(\frac{1}{n^{2n}}\right)\cdot \ln(n\cdot n!)}$$

(32) $$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt[n]{(n+1)!} - \sqrt[n]{n!}}{\sqrt{n}}$$

(33) $$\lim_{n\to+\infty} n\cdot\left(\tan\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}\right)$$

(34) $$\lim_{n\to+\infty} n^3\cdot\left(\tan\frac{1}{n^2} - \left(\sin\frac{1}{n}\right)^2\right)$$

(35) $$\lim_{n\to+\infty} \left(\cos\frac{1}{n!} - \frac{2}{n}\arctan n^{\alpha n}\right)\cdot n^{\alpha n}$$

2. Dopo aver determinato l'insieme di definizione delle seguenti funzioni, studiare la continuità, classificando gli eventuali punti di non continuità.

(1) $$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

(2) $$f(x) = \frac{1}{x}$$

(3) $$f(x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{1}{x}\right) & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

(4) $$f(x) = \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$$

(5) $$f(x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{1}{x^2}\right) & \text{se } x \neq 0 \\ 2026 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

(6) $$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sin(\pi x)} & \text{se } x \notin \mathbb{Z} \\ 0 & \text{se } x \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

(7) $$f(x) = \begin{cases} (-x)^x & \text{se } x < 0 \\ \sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right) & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

(8) $$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

(9) $$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ -x & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

(10) $$f(x) = \lfloor x \rfloor$$

(11) $$f(x) = \sin(\lfloor x \rfloor)$$

(12) $$f(x) = \lfloor \sin(x) \rfloor$$

(13) $$f(x) = \lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor$$

(14) $$f(x) = \frac{1}{\lfloor x \rfloor + 1 - x}$$

(15) $$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor} & \text{se } x < 0 \\ 0 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

(16) $$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\lfloor \frac{1}{x} \rfloor\right) & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$